Выполнили: студенты группы ПМИ-52
Гуптор А. и Дементьев И.

Интерактивное моделирование и визуализация фигур Хладни

1. Назначение

Проект представляет собой интерактивную вычислительную модель для исследования упругих резонансов пластины, волновых процессов и формирования фигур Хладни в трехмерном пространстве. Система воспроизводит поведение упругой пластины при гармоническом возбуждении, демонстрируя интерференцию, суперпозицию стоячих волн и динамику миграции сыпучих сред в зоны минимальных колебаний.

2. Физико-математическая основа

В модели реализованы два независимых физических подхода:

1. **Суперпозиция плоских волн (Режим «Волны»):** Моделирование интерференции парных бегущих волн, каждая из которых удовлетворяет уравнению Гельмгольца. Благодаря линейности уравнения, их сумма также является решением. Факторизация временной и пространственной части ($\cos(k \cdot r) \cdot \cos(\omega t)$) фиксирует узловые линии в пространстве.
   Собственные моды квадратной мембраны (Режим «Моды»): Точное аналитическое решение задачи Штурма-Лиувилля для уравнения мембраны (уравнения Гельмгольца) с жестким закреплением контура (граничные условия Дирихле: $z = 0$ по периметру):

$$z(x, y, t) = A \cdot \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cdot \sin\left(\frac{n\pi y}{L}\right) \cdot \cos(\omega_{mn} t)$$

2.

Для разделения динамики и структуры используется **пространственная огибающая** $E(x, y)$ (статический максимум амплитуды без учёта времени). Высота элементов отображает мгновенную динамику $z(x, y, t)$, а их цвет задаётся огибающей, что исключает «смазывание» узора при прохождении через нуль.

3. Интерактивный функционал

Приложение разработано как интерактивный стенд, где каждое действие пользователя мгновенно отражается на физическом поведении системы и визуализации.

3.1. Параметрическое управление волновыми процессами

- **Что делает пользователь:** Перемещает слайдеры длины волны (λ), амплитуды (A), частоты и скорости времени (ω).
- **Какой результат получает:**
  - Изменение длины волны мгновенно деформирует сетку, сжимая или растягивая узловые паттерны интерференции.
  - Регулировка амплитуды меняет вертикальный размах колебаний (масштаб деформации пластины).
  - Изменение шкалы времени ускоряет, замедляет или полностью «замораживает» пульсацию системы на лету.

3.2. Переключение собственных мод пластины

- **Что делает пользователь:** Задаёт целочисленные индексы моды m и n (от 1 до 6).
- **Какой результат получает:** Система переключается на точное аналитическое решение. На экране мгновенно формируются классические симметричные структуры (например, мода 3×3 выстраивает ровно девять ячеек с нулевыми узловыми линиями по периметру и внутри), наглядно демонстрируя дискретный спектр собственных частот ω_{mn}.

3.3. Локальные волновые импульсы (Интерактивный клик)

- **Что делает пользователь:** Кликает левой кнопкой мыши по любой точке трехмерной сетки.
- **Какой результат получает:** В точке клика рождается локальный радиальный гауссов пакет, который распространяется в виде расходящейся круговой волны и линейно интерферирует со стоячим фоновым узором. При множественных кликах волны накладываются друг на друга, имитируя удары по пластине.

3.4. Корпускулярная симуляция (Режим «Песок»)

- **Что делает пользователь:** Переключает режим отображения с «Столбики» на «Песок» (активация массива из 4000 динамических частиц).
- **Какой результат получает:** Хаотично рассыпанное по поверхности облако частиц под действием градиентного спуска по огибающей поля самостоятельно мигрирует из зон максимальных колебаний (пучностей) в зоны покоя (узловые линии). Частицы физически выстраиваются в видимый геометрический узор Хладни, имитируя классический натурный эксперимент. При смене пресетов песок автоматически пересобирается в новую конфигурацию.

3.5. Пресеты и цветовые палитры

- **Что делает пользователь:** Выбирает готовые пресеты («Interference», «Quantum», «Rose», «Chaos») или меняет цветовую палитру (Neon, Sunset, Ocean, Mono).
- **Какой результат получает:**
  - Пресеты мгновенно загружают сложные математические комбинации волновых векторов. Кнопка «Chaos» генерирует случайный уникальный набор параметров.
  - Смена палитры перекрашивает всю структуру в соответствии с заданными градиентами без перезагрузки симуляции.

3.6. Управление камерой и аналитика

- **Что делает пользователь:** Переключает режимы камеры («Обзор», «Сверху» для ортографической проекции учебного вида, «Кинематограф» с авто-облётом) или открывает панели аналитики.
- **Какой результат получает:**
  - Режим «Сверху» превращает 3D-сцену в чертёж из физического справочника.
  - Графики в реальном времени выводят осциллограмму сигнала в центре пластины и пространственное сечение огибающей для численной оценки распределения амплитуд.
  - Кнопка экспорта сохраняет готовый PNG-снимок сцены с применёнными эффектами постобработки (Bloom, виньетирование).